

משפטי סילוא

משפט קושי

תהא G חבורה סופית, p ראשוני. אז אם $p \mid |G|$ אזי קיים בה איבר מסדר p .

משפט סילוא I

תהא G חבורה סופית, p_0 ראשוני. אז לכל m טבעי אם $p^m \mid |G|$ אז קיימת ב- G ת"ח מסדר p^m .

הוכחה

נקבע p ראשוני. נוכיח את המשפט באינדוקציה על סדר G . אם סדר G הוא p אז המשפט תקף כמובן (כי $G \leq G$ מסדר p). נוכיח שהמשפט תקף עבור כל חבורה מסדר n . נניח $p^m \mid n$. תהא G חבורה מסדר n . צ"ל יש לה ת"ח מסדר p^m .

מקרה א

יש ב- G איבר $x \in G$ כך ש- $x \notin Z(G)$ ו- $p^m \mid |Z_x|$. במקרה זה - מכיוון ש- $x \notin Z(G)$ יש $Z_x \subsetneq G$. לכן $|Z_x| < n$. לפי הנחת האינדוקציה מכיוון ש- $|Z_x| < n$ וגם $p^m \mid |Z_x|$, יש ב- Z_x ת"ח מסדר p^m וזו ת"ח של G מסדר p^m .

מקרה ב

לכל איבר $x \in G \setminus Z(G)$ מתקיים $p^m \nmid |Z_x|$. נשתמש במשפט: לכל $g \in G$ (סופית) $|Z_g| \mid |G|$. מסקנה - לכל איבר $x \in G \setminus Z(G)$ $|Z_x| \mid |G|$. הנחנו $p^m \mid |G|$ וגם $p^m \nmid |Z_x|$ ולכן

$$(*) \quad \boxed{\forall x \in G \setminus Z(G) \quad p \mid |\text{conj}(x)|}$$

לפי משוואת המחלקות $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |\text{conj}(x_i)|$ כאשר $x_1, \dots, x_k$ נציגי מחלקות צמידות מסדר > 1 , בפרט $x_1, \dots, x_k$ לא במרכז (להסביר למה...).

לפי $(*)$ $1 \leq i \leq k$, $p \mid |\text{conj}(x_i)|$ לכן $p \mid \sum_{i=1}^k |\text{conj}(x_i)|$. הנחנו ש- $p^m \mid |G|$ ולכן $p \mid |G|$.

$$p \mid |Z(G)| \Leftarrow p \mid |G| - \sum_{i=1}^k |\text{conj}(x_i)| \Leftarrow$$

לכן לפי משפט קושי יש במרכז איבר $x \in Z(G)$ מסדר p :

$$\exists x \in Z(G) \quad |\langle x \rangle| = p$$

לכל $g \in Z(G)$ $\langle g \rangle \leq G$ ולכן מצאנו ת"ח של G מסדר p .

נתבונן ב $G/\langle x \rangle$, סידרה (לפי לגרנז')

$$|G/\langle x \rangle| = [G : \langle x \rangle]$$

$$|G/\langle x \rangle| = \frac{|G|}{|\langle x \rangle|} = \frac{|G|}{p} < |G| = n$$

כמו כן $p^{m-1} |G/\langle x \rangle| \leq p^m |G|$. לפי הנחת האינדוקציה יש ב $G/\langle x \rangle$ ת"ח מסדר p^{m-1} . יהיו איברים $\langle x \rangle, g_1 \langle x \rangle, g_2 \langle x \rangle, \dots, g_{p^{m-1}} \langle x \rangle$. מכיוון שזו ת"ח של $G/\langle x \rangle$ היא סגורה תחת כפל והופכי. ז"א:

$$1. \text{ לכל } 1 \leq i < j \leq p^{m-1}, g_i \langle x \rangle g_j \langle x \rangle = g_k \langle x \rangle, \text{ לאיזשהו } 1 \leq k \leq p^{m-1}.$$

$$2. \text{ וכן } (g_i \langle x \rangle)^{-1} = g_r \langle x \rangle \text{ עבור איזשהו } 1 \leq r \leq p^{m-1}.$$

נתבונן ב $B := \prod_{i=1}^{p^{m-1}} g_i \langle x \rangle$ איחוד זר של איברי המחלקות של G . מכיוון שהמחלקות זרות ומכיוון ש $p = |\langle x \rangle|$. על כן $p^m = p \cdot p^{m-1} = |B|$. לא ריקה כי $|B| > 0$. נותר להראות B סגורה תחת כפל והופכי. נשים לב:

$$\langle x \rangle = \{x^i : 0 \leq i < p\}$$

לכן כל שני איברים ב B $g_i x^{d_1}, g_j x^{d_2}$ מתקיים

$$g_i x^{d_1} \cdot g_j x^{d_2} \in g_i \langle x \rangle g_j \langle x \rangle = g_k \langle x \rangle$$

לאיזשהו $1 \leq k \leq p^{m-1}$ לפי 1, וכן לכל איבר $g_i x^d$ ב B מתקיים $(g_i x^d)^{-1} \in (g_i \langle x \rangle)^{-1} = g_r \langle x \rangle$ לאיזשהו $1 \leq r \leq p^{m-1}$ לפי 2.